

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalization



Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas

103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Tabel Awal (Unnormalized Form / UNF)

No Faktur	Kode Suplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	QTY	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6.000.000	60.000.000	60.000.000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3.000.000	15.000.000	15.000.000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4.000.000	40.000.000	40.000.000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4.500.000	22.500.000	22.500.000

Tabel 1. Data Pembelian (UNF)

1. Masalah yang ditemukan pada tabel UNF :

Redundansi Data: Terjadi pengulangan data yang sama berkali-kali (seperti informasi supplier dan tanggal pada faktur 998 yang diulang), sehingga memboroskan kapasitas penyimpanan.

Anomali Pembaruan: Rentan terjadi data yang tidak sinkron/inkonsisten saat ada pembaruan. Jika ada perubahan nama supplier, sistem harus mengubah banyak baris sekaligus yang berisiko ada data terlewat.

Anomali Penyisipan: Data dasar baru (seperti supplier atau barang baru) tidak bisa disimpan ke dalam sistem jika belum terjadi transaksi (faktur) untuk data tersebut.

Anomali Penghapusan: Menghapus baris data transaksi (misalnya membatalkan faktur 779) akan membuat data supplier dan barang di baris tersebut ikut terhapus dan hilang sepenuhnya dari sistem.

Adanya Atribut Turunan: Tabel menyimpan kolom hasil perhitungan (kolom Jumlah dan Total), yang berisiko fatal jika suatu saat QTY atau Harga diubah namun kolom hasil perhitungannya lupa diperbarui.

2. Konversi ke First Normal Form (1NF)

Penyelesaiannya kita menghapus kolom Jumlah dan Total (atribut turunan), memastikan tidak ada sel yang kosong/digabung, dan menetapkan **Composite Primary Key** (kunci primer gabungan) karena satu kolom saja tidak cukup unik. Kunci primernya adalah gabungan dari **No Faktur** dan **Kode Barang**.

No Faktur	Kode Suplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	QTY	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6.000.000	60.000.000	60.000.000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3.000.000	15.000.000	55.000.000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4.000.000	40.000.000	55.000.000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4.500.000	22.500.000	22.500.000

bentuk 1NF masih memiliki masalah yang disebut **Ketergantungan Parsial (*Partial Dependency*)**. Ketergantungan parsial terjadi ketika ada kolom yang hanya bergantung pada **sebagian** dari *Primary Key* gabungan, bukan bergantung pada keduanya.

3. Konversi ke Second Normal Form (2NF)

Penyelesaian 2NF adalah kita memisahkan tabel menjadi beberapa bentuk untuk menghilangkan Partial dependency

Tabel FAKTUR:

No Faktur	Kode Suplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60.000.000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55.000.000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22.500.000

Tabel BARANG:

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6.000.000
N01	AC Split ½ PK	3.000.000
N02	AC Split 1 PK	4.000.000
M01	Samsung Smart TV 20"	4.500.000

Tabel DETAIL_FAKTUR:

No Faktur	Kode Barang	QTY	Total
779	R02	10	60.000.000
998	N01	5	15.000.000
998	N02	10	40.000.000
1029	M01	5	22.500.000

Bentuk 2NF masih ada masalah yaitu adalah transitif dependency.

4. Konversi ke Third Normal Form (3NF)

Untuk 3NF, ketergantungan transitif pada tabel FAKTUR harus dieliminasi. Atribut Nama_Supplier tidak secara langsung bergantung pada No_Faktur — melainkan bergantung pada Kode_Supplier. Oleh karena itu, dibentuk tabel SUPPLIER yang menampung hubungan ini.

Tabel FAKTUR (diperbarui):

No Faktur	Kode Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60.000.000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55.000.000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22.500.000

Tabel SUPPLIER (baru):

Kode Barang	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel BARANG dan DETAIL_FAKTUR tidak mengalami perubahan karena sudah bebas dari transitive dependency.

5. Verifikasi Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Nama Tabel	Functional Dependency	Determinan	Apakah determinan superkey	BCNF
FAKTUR	No_Faktur → Kode_Supplier, Tanggal, ...	No_Faktur	Ya	✓
SUPPLIER	Kode_Supplier → Nama_Supplier	Kode_Supplier	Ya	✓
BARANG	Kode_Barang → Nama_Barang, Harga	Kode_Barang	Ya	✓
DETAIL_FAKTUR	(No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah	No_Faktur + Kode_Barang	Ya	✓

Tabel 9. Verifikasi BCNF

Seluruh tabel hasil normalisasi 3NF telah memenuhi syarat BCNF. Tidak diperlukan dekomposisi tambahan karena semua determinan pada setiap functional dependency sudah merupakan superkey dari tabel masing-masing.